ATENCIÓN: Validez de los Datos

Los valores mostrados ($R = 10\,\text{k}\Omega, C = 100\,\text{nF}$) son **ILUSTRATIVOS**. Recalcule todas las tablas para los componentes físicos que utilice en el banco, o para el dataset provisto. Ningún resultado obtenido por ecuación matemática o simulador debe anotarse como medición experimental.

E1. Diagnóstico Inicial

Resuelva individualmente:

1. Simplifique $\frac{1}{1+j}$ separando parte real e imaginaria y halle su módulo:

2. Para dos impedancias Z_1 y Z_2 en serie, con la salida tomada sobre Z_2, escriba la ecuación de transferencia $\frac{V_{out}}{V_{in}}$:

3. Si $R = 10\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$ (valores ilustrativos), calcule τ en segundos:

4. Conceptualmente, si la frecuencia f de la excitación aumenta progresivamente, ¿qué le ocurre al módulo de la impedancia capacitiva $|Z_C|$?

E2. Configuración y Derivación Analítica del Filtro

A. Registro de Parámetros del Montaje (Antes de simular o medir)

Parámetro	Valor		Unidad	Origen / Observación
R nominal / medido		/	Ω	
C nominal / medido		/	F	
τ y f_c nominales		/	s / Hz	Ecuaciones analíticas
Fuente AC (Amplitud/tipo)				e.g. 2Vpp, Pico, RMS
Instrumentos / Modelos			—	
Dataset Experimental			—	(Llenar si falla el banco)

B. Derivación de $H(s)$

Dibuje el circuito $V_{in} \rightarrow R \rightarrow V_{out}$ con C hacia la referencia (GND). Demuestre **todos los pasos** utilizando el divisor de impedancias para llegar a $H(s) = \frac{1}{1+sRC}$. Verifique que las unidades de RC equivalen a segundos. Evalúe los límites teóricos $\lim_{s\to 0} H(s)$ y $\lim_{s\to\infty} H(s)$.

E3. Tabla Predictiva del Modelo

Utilizando las ecuaciones derivadas, complete los valores analíticos **antes de abrir LTspice**. Use su frecuencia de corte calculada.

r = f/f_c	**f [Hz]**	G_{pred} **[V/V]**	G_{pred} **[dB]**	ϕ_{pred} [°]	**Visto Bueno**
0.1					
1					
10					

E4. Adquisición Experimental o de Dataset

Registrar el cruce temporal $\Delta t = t_{out} - t_{in}$. Calcular la fase con $\phi = -360° f \Delta t$ en segundos. Calcular la ganancia física dividiendo V_{out} entre V_{in} usando exactamente la misma escala y convención (p. ej., Vpp/Vpp).

f [Hz]	**Vin (valor+tipo)**	**Vout (mismo tipo)**	t_{in} **[s]**	t_{out} **[s]**	Δt **[s]**	**G**	ϕ [°]	**Condición/Equipo**

E5. Contraste de Evidencias y Análisis de Discrepancia

Registre los valores de Predicción (analítica), Simulación (LTspice) y Experimento (Banco).

f [Hz]	**Predicción**	**Simulación**	**Experimento**	**Diferencia Cuantificada**	**Hipótesis y Test**
	G[dB], ϕ[°]	G[dB], ϕ[°]	G[dB], ϕ[°]	ΔG_{dB}, Error %	(Justifique la causa)

E6. Evaluación Oral (Checkpoint Analítico)

Prepare respuestas técnicas justificadas para las siguientes preguntas:

1. Si C se duplica a $2C$ manteniendo R idéntico, demuestre matemáticamente qué ocurre con la constante de tiempo τ, la frecuencia de corte f_c y el desplazamiento visual del diagrama de Bode completo.
2. Detalle la diferencia entre la ganancia DC adimensional de este circuito (1 V/V) y la ganancia DC del modelo de temperatura propuesto (K/W).